

## 11

## CAPÍTULO

## Estudos de Caso de Engenharia Aplicada

*Dez projetos completos percorrendo o ciclo do UEF: da concepção à operação em produção, com arquitetura, custos, riscos, KPIs e lições aprendidas.*

**Este capítulo integra todo o conhecimento da obra** em dez estudos de caso completos que aplicam o UNIHIKER Engineering Framework (UEF) do Capítulo 8. Cada caso percorre as 15 etapas do ciclo: contexto, requisitos, arquitetura, escolha de plataforma, componentes, validação, implantação, custos, riscos, resultados e lições aprendidas. Oito novas caixas editoriais orientam cada decisão arquitetural com visão de Chief Systems Engineer.

10 CASOS

UEF COMPLETO

ENGENHARIA APLICADA

CAPEX/OPEX

KPIS

ESG

**CAPÍTULO**  
11 de 12**ÁREA**  
Engenharia de Sistemas**EDIÇÃO**  
Brasileira · 2026

# Sumário do Capítulo

---

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| <b>Caso 1: ETA Inteligente</b>         | <b>7</b>  |
| Contexto . . . . .                     | 7         |
| Requisitos . . . . .                   | 7         |
| Aplicação do UEF . . . . .             | 7         |
| Arquitetura . . . . .                  | 7         |
| Engenharia da Escolha . . . . .        | 8         |
| Desenvolvimento . . . . .              | 8         |
| Implantação . . . . .                  | 9         |
| Custos . . . . .                       | 9         |
| Riscos . . . . .                       | 9         |
| Resultados Esperados . . . . .         | 9         |
| Lições Aprendidas . . . . .            | 10        |
| <b>Caso 2: ETE Inteligente</b>         | <b>10</b> |
| Contexto . . . . .                     | 10        |
| Requisitos . . . . .                   | 11        |
| Aplicação do UEF . . . . .             | 11        |
| Arquitetura . . . . .                  | 11        |
| Engenharia da Escolha . . . . .        | 11        |
| Desenvolvimento . . . . .              | 12        |
| Implantação . . . . .                  | 12        |
| Custos . . . . .                       | 12        |
| Riscos . . . . .                       | 12        |
| Resultados Esperados . . . . .         | 12        |
| Lições Aprendidas . . . . .            | 13        |
| <b>Caso 3: Agricultura Inteligente</b> | <b>13</b> |
| Contexto . . . . .                     | 13        |
| Requisitos . . . . .                   | 14        |
| Aplicação do UEF . . . . .             | 14        |
| Arquitetura . . . . .                  | 14        |

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Engenharia da Escolha . . . . .         | 14        |
| Desenvolvimento . . . . .               | 15        |
| Implantação . . . . .                   | 15        |
| Custos . . . . .                        | 15        |
| Riscos . . . . .                        | 15        |
| Resultados Esperados . . . . .          | 16        |
| Lições Aprendidas . . . . .             | 16        |
| <b>Caso 4: Hospital Inteligente</b>     | <b>17</b> |
| Contexto . . . . .                      | 17        |
| Requisitos . . . . .                    | 17        |
| Aplicação do UEF . . . . .              | 17        |
| Arquitetura . . . . .                   | 17        |
| Engenharia da Escolha . . . . .         | 18        |
| Desenvolvimento . . . . .               | 18        |
| Implantação . . . . .                   | 19        |
| Custos . . . . .                        | 19        |
| Riscos . . . . .                        | 19        |
| Resultados Esperados . . . . .          | 19        |
| Lições Aprendidas . . . . .             | 20        |
| <b>Caso 5: Universidade Inteligente</b> | <b>20</b> |
| Contexto . . . . .                      | 20        |
| Requisitos . . . . .                    | 20        |
| Aplicação do UEF . . . . .              | 21        |
| Arquitetura . . . . .                   | 21        |
| Engenharia da Escolha . . . . .         | 21        |
| Desenvolvimento . . . . .               | 22        |
| Implantação . . . . .                   | 22        |
| Custos . . . . .                        | 22        |
| Riscos . . . . .                        | 22        |
| Resultados Esperados . . . . .          | 22        |
| Lições Aprendidas . . . . .             | 23        |
| <b>Caso 6: Smart City</b>               | <b>23</b> |

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Contexto . . . . .                                 | 23        |
| Requisitos . . . . .                               | 24        |
| Aplicação do UEF . . . . .                         | 24        |
| Arquitetura . . . . .                              | 24        |
| Engenharia da Escolha . . . . .                    | 24        |
| Desenvolvimento . . . . .                          | 25        |
| Implantação . . . . .                              | 25        |
| Custos . . . . .                                   | 25        |
| Riscos . . . . .                                   | 25        |
| Resultados Esperados . . . . .                     | 26        |
| Lições Aprendidas . . . . .                        | 26        |
| <b>Caso 7: Monitoramento Ambiental da Amazônia</b> | <b>27</b> |
| Contexto . . . . .                                 | 27        |
| Requisitos . . . . .                               | 27        |
| Aplicação do UEF . . . . .                         | 27        |
| Arquitetura . . . . .                              | 27        |
| Engenharia da Escolha . . . . .                    | 28        |
| Desenvolvimento . . . . .                          | 28        |
| Implantação . . . . .                              | 29        |
| Custos . . . . .                                   | 29        |
| Riscos . . . . .                                   | 29        |
| Resultados Esperados . . . . .                     | 29        |
| Lições Aprendidas . . . . .                        | 30        |
| <b>Caso 8: Laboratório de Edge AI</b>              | <b>30</b> |
| Contexto . . . . .                                 | 30        |
| Requisitos . . . . .                               | 31        |
| Aplicação do UEF . . . . .                         | 31        |
| Arquitetura . . . . .                              | 31        |
| Engenharia da Escolha . . . . .                    | 31        |
| Desenvolvimento . . . . .                          | 32        |
| Implantação . . . . .                              | 32        |
| Custos . . . . .                                   | 32        |

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Riscos . . . . .                                  | 32        |
| Resultados Esperados . . . . .                    | 33        |
| Lições Aprendidas . . . . .                       | 33        |
| <b>Caso 9: Robótica Educacional</b>               | <b>34</b> |
| Contexto . . . . .                                | 34        |
| Requisitos . . . . .                              | 34        |
| Aplicação do UEF . . . . .                        | 34        |
| Arquitetura . . . . .                             | 34        |
| Engenharia da Escolha . . . . .                   | 35        |
| Desenvolvimento . . . . .                         | 35        |
| Implantação . . . . .                             | 35        |
| Custos . . . . .                                  | 35        |
| Riscos . . . . .                                  | 36        |
| Resultados Esperados . . . . .                    | 36        |
| Lições Aprendidas . . . . .                       | 36        |
| <b>Caso 10: Sistema Integrado Multiplataforma</b> | <b>37</b> |
| Contexto . . . . .                                | 37        |
| Requisitos . . . . .                              | 37        |
| Aplicação do UEF . . . . .                        | 37        |
| Arquitetura . . . . .                             | 38        |
| Engenharia da Escolha . . . . .                   | 38        |
| Desenvolvimento . . . . .                         | 38        |
| Implantação . . . . .                             | 39        |
| Custos . . . . .                                  | 39        |
| Riscos . . . . .                                  | 39        |
| Resultados Esperados . . . . .                    | 39        |
| Lições Aprendidas . . . . .                       | 40        |
| <b>Conclusão do Capítulo</b>                      | <b>40</b> |
| <b>Referências Bibliográficas</b>                 | <b>41</b> |

CAPÍTULO 11

# Estudos de Caso de Engenharia Aplicada

*Dez projetos completos percorrendo o ciclo do UEF: da concepção à operação*

*Este capítulo integra todo o conhecimento desenvolvido ao longo da obra em dez estudos de caso completos. Cada caso percorre as 15 etapas do UNIHIKER Engineering Framework (UEF) apresentado no Capítulo 8: contexto, requisitos, arquitetura, escolha de plataforma, componentes, validação, implantação, custos, riscos, resultados e lições aprendidas. Oito novas caixas editoriais orientam cada decisão com visão de Chief Systems Engineer.*

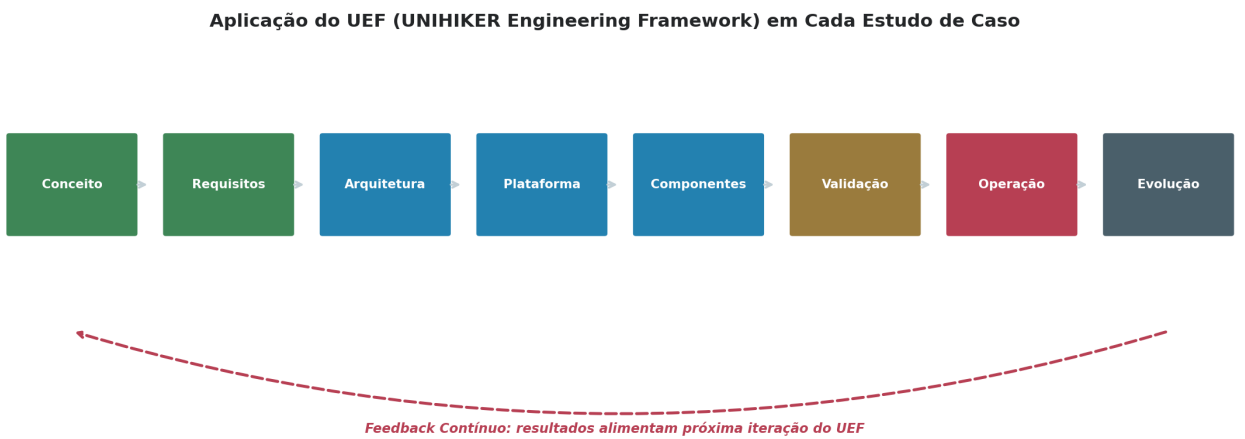


Figura 11.1 — Aplicação do UEF em cada estudo de caso: 8 macro-etapas com feedback contínuo. Fonte: elaborado pelo autor.

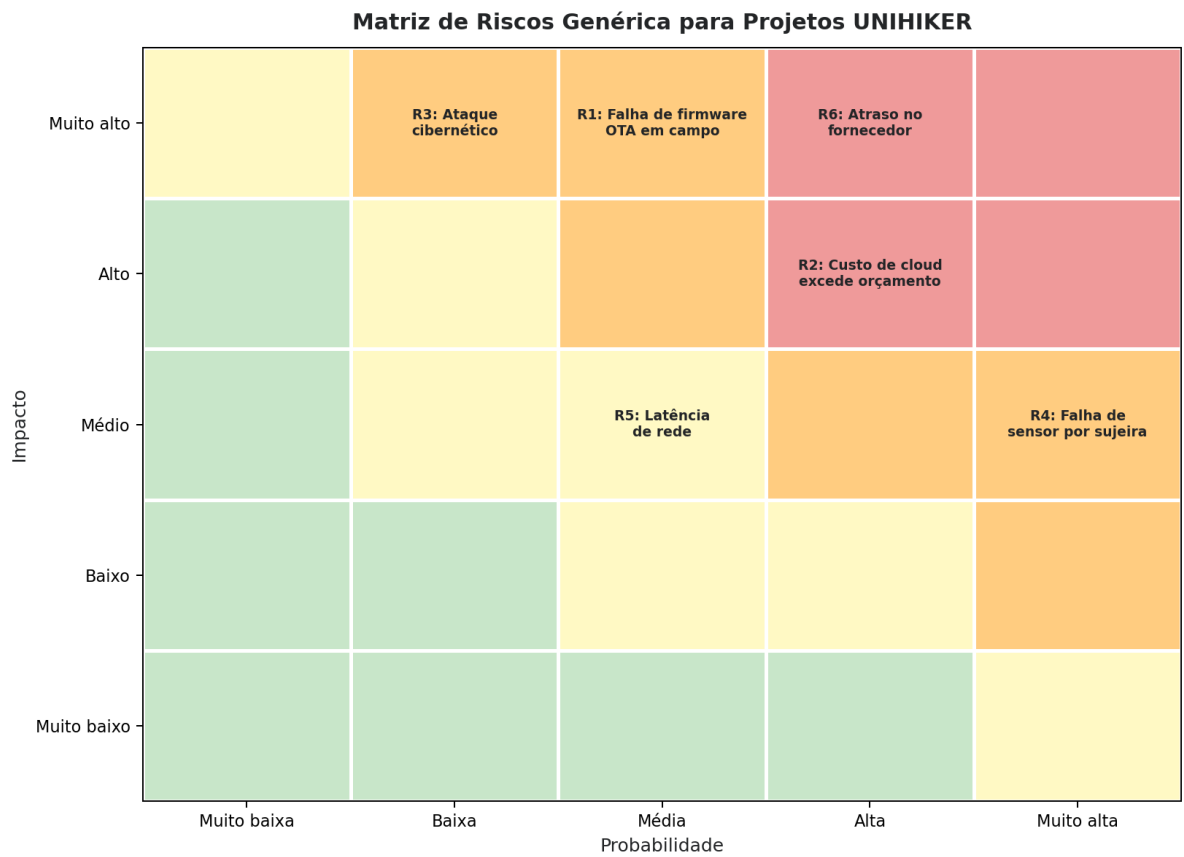


Figura 11.2 — Matriz de riscos genérica para projetos UNIHAKER: probabilidade × impacto. Fonte: elaborado pelo autor.

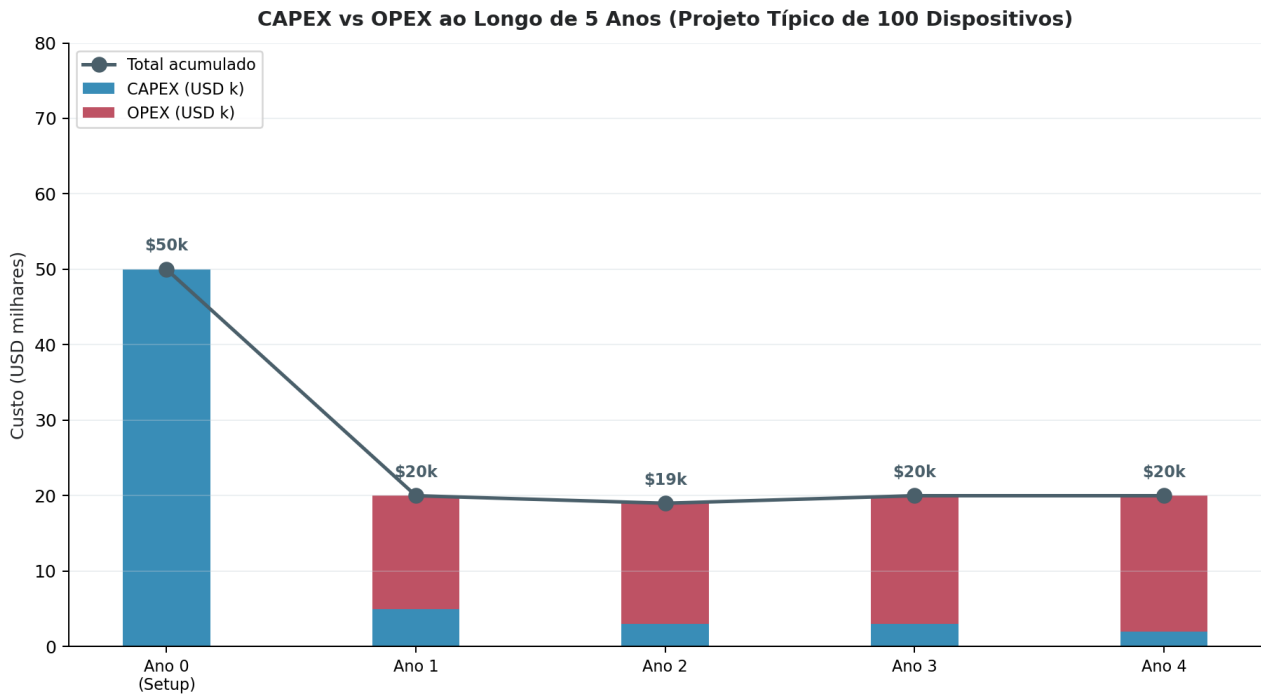


Figura 11.3 — CAPEX vs OPEX ao longo de 5 anos para projeto típico de 100 dispositivos. Fonte: elaborado pelo autor.

# Caso 1: ETA Inteligente

## Contexto

**Cliente:** Companhia de Saneamento Básico do Estado (SABESP, CORSAN ou similar)

**Necessidade:** Monitoramento contínuo de pH, turbidez, cloro residual, vazão e nível em 50 ETAs, com alertas em tempo real e relatórios automatizados para órgãos reguladores.

**Restrições:** Orçamento de USD 200.000 para 50 ETAs (USD 4.000/ETA). Conformidade LGPD e ANVISA. Integração com SCADA existente via OPC-UA. Operação em ambiente industrial (0-50°C, umidade 10-95%).

**Descrição:** Companhia de saneamento estadual necessita monitorar 50 ETAs em tempo real para conformidade com regulamentações da ANVISA e do Ministério da Saúde. Atualmente, análises são manuais, esporádicas e com latência de 24-72 horas entre coleta e resultado.

## Requisitos

**Funcionais:** Medir pH (0-14,  $\pm 0.1$ ), turbidez (0-100 NTU,  $\pm 5\%$ ), cloro (0-5 mg/L), vazão (0-1000 L/min), nível (0-5m). Transmitir a cada 5 min. Alertas em <60s. Dashboard com histórico de 90 dias.

**Não funcionais:** Disponibilidade 99.5%. Latência de alerta <60s. MTBF >8.760h (1 ano). Conformidade LGPD/ANVISA. Operação em -10 a 50°C.

## Aplicação do UEF

O projeto percorre as 15 etapas do UNIHAKER Engineering Framework (Capítulo 8). As etapas de Concepção (ideia, requisitos, arquitetura) e Design (plataforma, componentes, protocolos, IA) são detalhadas abaixo. Implementação (protótipo, validação, piloto, produção) e Operação (escala, manutenção, operação, evolução) seguem o cronograma do UEF.

## Arquitetura



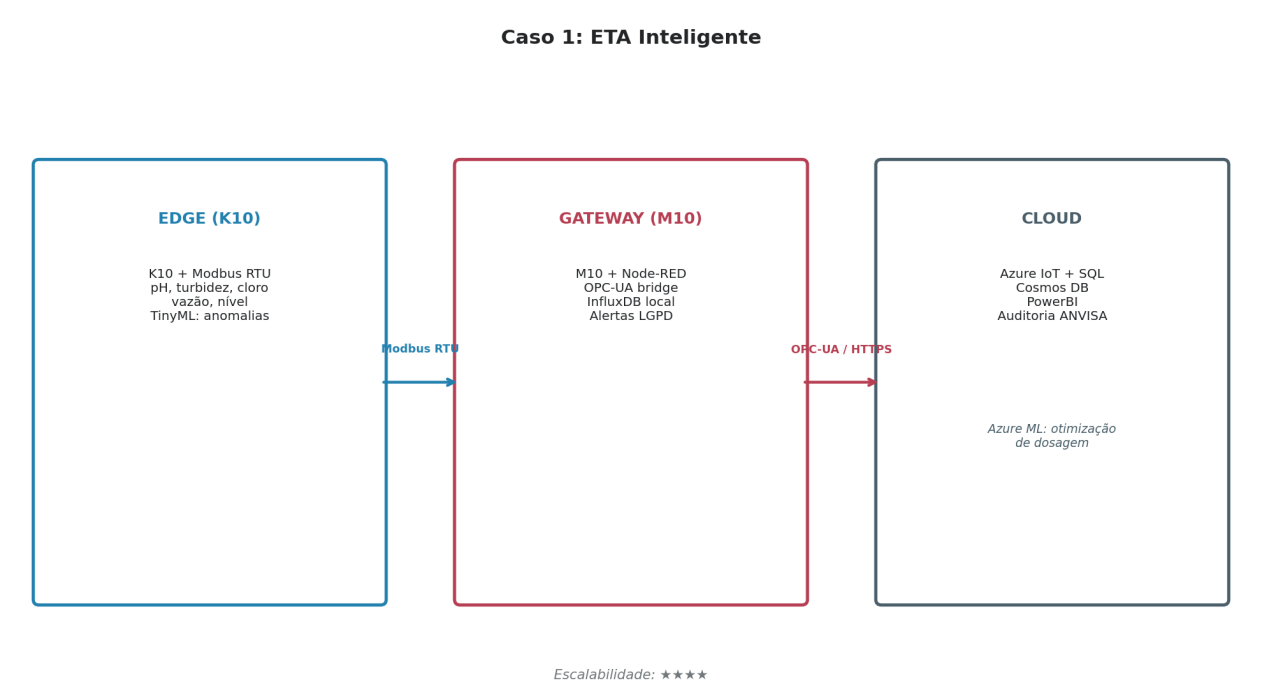


Figura 11.4 — Arquitetura em três camadas do Caso 1: ETA Inteligente. Edge (K10), Gateway (M10) e Cloud. Fonte: elaborado pelo autor.

## Engenharia da Escolha

- Papel do K10:** K10 lê sensores via Modbus RTU em cada ETA. TinyML detecta anomalias (pH fora de range, turbidez elevada). Transmite via Modbus TCP ao M10.
- Papel do M10:** M10 por ETA executa Node-RED + InfluxDB. Bridge OPC-UA para SCADA. Alertas locais. Dashboard Grafana para operadores.
- Papel da Cloud:** Azure IoT Hub recebe dados de 50 M10s. Cosmos DB armazena histórico. Power BI para gestão. Conformidade LGPD com criptografia em trânsito e repouso.
- IA utilizada:** TinyML no K10: autoencoder detecta anomalias em 10ms. Azure ML: otimização de dosagem de cloro baseada em dados históricos.

▲ DECISÃO ARQUITETURAL

Caso 1: ETA Inteligente

Por que K10? K10 lê sensores via Modbus RTU em cada ETA. TinyML detecta anomalias (pH fora de range, turbidez ele

Por que M10? M10 por ETA executa Node-RED + InfluxDB. Bridge OPC-UA para SCADA. Alertas locais. Dashboard Grafana

Por que Cloud? Azure IoT Hub recebe dados de 50 M10s. Cosmos DB armazena histórico. Power BI para gestão. Conformid

Decisão: arquitetura em três camadas é a única que equilibra custo, autonomia e capacidade de IA.

## Desenvolvimento

O desenvolvimento segue o fluxo profissional do Capítulo 9: Git Flow com branches feature/develop/main, CI/CD com GitHub Actions (lint + build + test + package + deploy staging), OTA com rollback automático, testes unitários (pytest + CppUTest) e HIL, documentação técnica completa (arquitetura, API, runbooks). Estrutura de diretórios conforme Capítulo 9.3.

## Implantação

Implantação em fases: (1) Piloto em 1 local por 90 dias; (2) Rollout canário 10% com monitoração 48h; (3) Expansão para 50% com período de observação 2 semanas; (4) Produção 100%. Treinamento de operadores em 2 sessões de 4h. Documentação técnica entregue em PDF + wiki online. Suporte 24/7 nos primeiros 90 dias com on-call rotation.

## Custos

### ▲ ANÁLISE ECONÔMICA

#### Análise Econômica — Caso 1: ETA Inteligente

**CAPEX:** USD 4.000/ETA × 50 = USD 200.000 (K10 + M10 + sensores + instalação)

**OPEX:** USD 15.000/ano (Azure cloud + manutenção + calibração)

**TCO (4 anos):** USD 260.000 em 4 anos

**ROI:** Economia de USD 80.000/ano em análises laboratoriais + redução de 90% em tempo de detecção de falhas.  
Payback: 3.3 anos.

## Riscos

### ▲ RISCOS DO PROJETO

#### Riscos do Projeto — Caso 1: ETA Inteligente

R1: Sensores pH exigem calibração mensal (mitigação: automação de calibração). R2: Falha de rede em ETA remota (mitigação: M10 armazena localmente 30 dias). R3: Mudança regulatória (mitigação: arquitetura flexível).

## Resultados Esperados

### ▲ KPIs DO PROJETO

#### KPIs do Projeto — Caso 1: ETA Inteligente

Disponibilidade 99.5% · Detecção de anomalias <60s · Conformidade ANVISA 100% · Redução de custo operacional 40%

### ▲ IMPACTO ESG

#### Impacto ESG — Caso 1: ETA Inteligente

Ambiental: otimização de uso de químicos. Social: água mais segura para população. Governança: conformidade regulatória total.

## Lições Aprendidas

### ▲ LIÇÕES APRENDIDAS

#### Lições Aprendidas — Caso 1: ETA Inteligente

Lição 1: sensores baratos falham em 3 meses; investir em Atlas Scientific. Lição 2: OPC-UA é essencial para integração com SCADA legado. Lição 3: treinamento de operadores é tão importante quanto a tecnologia.

### ▲ VISÃO DO ARQUITETO-CHEFE

#### Visão do Arquiteto-Chefe — Caso 1: ETA Inteligente

Esta solução seria justificada para a diretoria como segue: o investimento de  $\text{USD } 4.000/\text{ETA} \times 50 = \text{USD } 200.000$  (K10 + M10 + sensores + instalação) gera retorno de Economia de  $\text{USD } 80.000/\text{ano}$  em análises laboratoriais + redução de 90% em tempo de detecção de falhas. Payback: 3.3 anos.. A arquitetura em três camadas (K10+M10+Cloud) garante escalabilidade, segurança e custo-benefício. Os riscos identificados têm mitigações documentadas. O impacto ESG é positivo em todas as dimensões. Recomendo aprovação do projeto.

### ▲ PRÓXIMA EVOLUÇÃO

#### Próxima Evolução — Caso 1: ETA Inteligente

Em 5 anos: digital twin de cada ETA, IA preditiva de qualidade do manancial, integração com rede de distribuição.

## Caso 2: ETE Inteligente

### Contexto

**Cliente:** Companhia de Saneamento (mesma do Caso 1, divisão de esgotamento sanitário)

**Necessidade:** Monitoramento de DQO, DBO, sólidos suspensos, pH, OD, vazão afluente e efluente, com relatórios ambientais automatizados.

**Restrições:** Ambiente agressivo (gás sulfídrico corrói eletrônica). Sensores exigem encapsulamento IP68. Orçamento USD 6.000/ETE.

**Descrição:** Companhia de saneamento necessita monitorar 30 ETES para conformidade ambiental com IBAMA e SEMAs. Cargas orgânicas variáveis exigem ajuste contínuo do processo biológico.

## Requisitos

**Funcionais:** Medir DQO, DBO, sólidos, pH, OD, vazão. Transmitir a cada 10 min. Relatórios mensais para IBAMA. Alertas de descarga irregular.

**Não funcionais:** Proteção IP68. Resistência a gás sulfídrico. MTBF >6.000h. Operação em 0-60°C.

## Aplicação do UEF

O projeto percorre as 15 etapas do UNIIKER Engineering Framework (Capítulo 8). As etapas de Concepção (ideia, requisitos, arquitetura) e Design (plataforma, componentes, protocolos, IA) são detalhadas abaixo. Implementação (protótipo, validação, piloto, produção) e Operação (escala, manutenção, operação, evolução) seguem o cronograma do UEF.

## Arquitetura

### Caso 2: ETE Inteligente

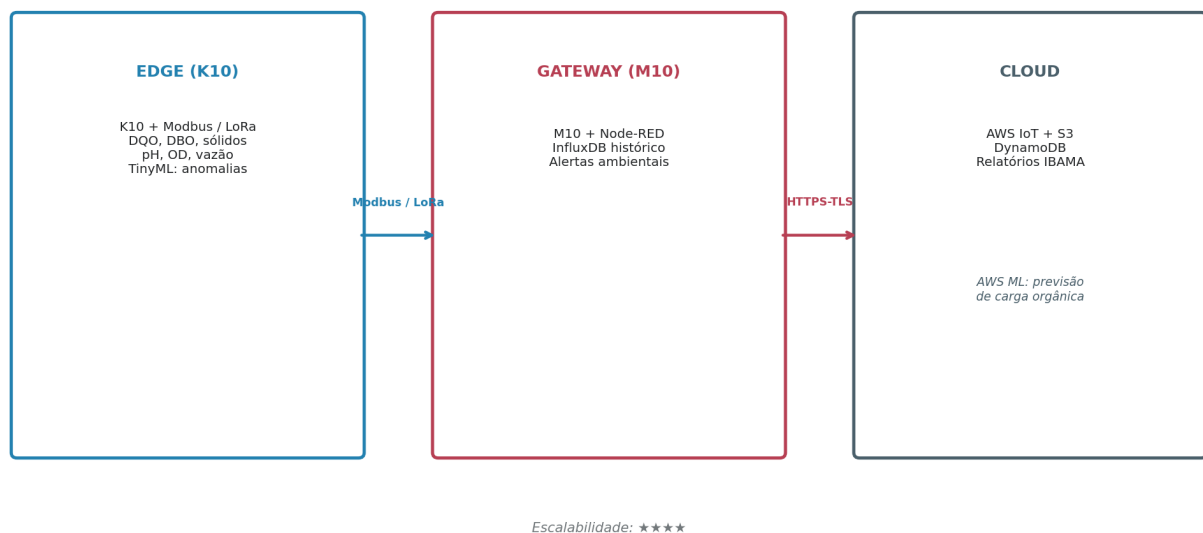


Figura 11.5 — Arquitetura em três camadas do Caso 2: ETE Inteligente. Edge (K10), Gateway (M10) e Cloud. Fonte: elaborado pelo autor.

## Engenharia da Escolha

**Papel do K10:** K10 com Modbus RTU lê sensores industriais. TinyML detecta cargas orgânicas anômalas (descargas irregulares).

**Papel do M10:** M10 por ETE agrega dados, Node-RED para relatórios ambientais, InfluxDB histórico.

**Papel da Cloud:** AWS IoT + S3 para armazenamento multi-anual. QuickSight para relatórios IBAMA. AWS ML prevê carga orgânica sazonal.

**IA utilizada:** TinyML: detecção de descargas irregulares. AWS ML: previsão de carga orgânica com base em séries históricas.

### ▲ DECISÃO ARQUITETURAL

#### Caso 2: ETE Inteligente

**Por que K10?** K10 com Modbus RTU lê sensores industriais. TinyML detecta cargas orgânicas anômalas (descargas irre

**Por que M10?** M10 por ETE agrega dados, Node-RED para relatórios ambientais, InfluxDB histórico.

**Por que Cloud?** AWS IoT + S3 para armazenamento multi-anual. QuickSight para relatórios IBAMA. AWS ML prevê carga or

**Decisão:** arquitetura em três camadas é a única que equilibra custo, autonomia e capacidade de IA.

## Desenvolvimento

O desenvolvimento segue o fluxo profissional do Capítulo 9: Git Flow com branches feature/develop/main, CI/CD com GitHub Actions (lint + build + test + package + deploy staging), OTA com rollback automático, testes unitários (pytest + CppUTest) e HIL, documentação técnica completa (arquitetura, API, runbooks). Estrutura de diretórios conforme Capítulo 9.3.

## Implantação

Implantação em fases: (1) Piloto em 1 local por 90 dias; (2) Rollout canário 10% com monitoração 48h; (3) Expansão para 50% com período de observação 2 semanas; (4) Produção 100%. Treinamento de operadores em 2 sessões de 4h. Documentação técnica entregue em PDF + wiki online. Suporte 24/7 nos primeiros 90 dias com on-call rotation.

## Custos

### ▲ ANÁLISE ECONÔMICA

#### Análise Econômica — Caso 2: ETE Inteligente

**CAPEX:** USD 6.000/ETE × 30 = USD 180.000

**OPEX:** USD 12.000/ano

**TCO (4 anos):** USD 228.000 em 4 anos

**ROI:** Multa ambiental evitada: USD 50.000/ano. Economia em análises: USD 30.000/ano. Payback: 2.8 anos.

## Riscos

### ▲ RISCOS DO PROJETO

#### Riscos do Projeto — Caso 2: ETE Inteligente

R1: Sensores DQO online caros (USD 5k+). Mitigação: sensores proxy (turbidez + OD) com ML. R2: Corrosão por gás sulfídrico. Mitigação: encapsulamento IP68 + revestimento anti-corrosivo.

## Resultados Esperados

**▲ KPIs DO PROJETO****KPIs do Projeto — Caso 2: ETE Inteligente**

Conformidade ambiental 100% · Detecção de descarga irregular <5 min · Redução de multas 90%

**▲ IMPACTO ESG****Impacto ESG — Caso 2: ETE Inteligente**

Ambiental: proteção direta de corpos hídricos. Social: redução de doenças de veiculação hídrica. Governança: transparência ambiental.

## Lições Aprendidas

**▲ LIÇÕES APRENDIDAS****Lições Aprendidas — Caso 2: ETE Inteligente**

Lição 1: encapsulamento IP68 não é opcional em ETE. Lição 2: sensores proxy com ML substituem sensores caros com 80% da precisão a 10% do custo. Lição 3: IBAMA aceita relatórios automatizados se rastreáveis.

**▲ VISÃO DO ARQUITETO-CHEFE****Visão do Arquiteto-Chefe — Caso 2: ETE Inteligente**

Esta solução seria justificada para a diretoria como segue: o investimento de USD 6.000/ETE × 30 = USD 180.000 gera retorno de Multa ambiental evitada: USD 50.000/ano. Economia em análises: USD 30.000/ano. Payback: 2.8 anos.. A arquitetura em três camadas (K10+M10+Cloud) garante escalabilidade, segurança e custo-benefício. Os riscos identificados têm mitigações documentadas. O impacto ESG é positivo em todas as dimensões. Recomendo aprovação do projeto.

**▲ PRÓXIMA EVOLUÇÃO****Próxima Evolução — Caso 2: ETE Inteligente**

Em 5 anos: biossensores de toxicidade, IA para otimizar processo biológico em tempo real, integração com rede coletora.

## Caso 3: Agricultura Inteligente

### Contexto

**Cliente:** Cooperativa Agrícola (ex: Coopavel, Coamo)

**Necessidade:** Monitoramento de umidade do solo, clima, detecção de pragas por visão, e previsão de irrigação automatizada.

**Restrições:** Sem energia elétrica em campo. Sem Wi-Fi. Orçamento USD 50.000 para 500 hectares.

**Descrição:** Cooperativa agrícola com 500 hectares necessita otimizar irrigação, detectar pragas e prever colheita. Atualmente irriga por timer, desperdiçando 40% da água.

## Requisitos

**Funcionais:** Medir umidade do solo (5-50 cm profundidade), temperatura, umidade ar, chuva. Controlar válvulas de irrigação. Detectar pragas via câmera. Previsão de irrigação 24h.

**Não funcionais:** Autonomia solar >6 meses. Comunicação LoRaWAN >2 km. Operação em -5 a 50°C. IP65.

## Aplicação do UEF

O projeto percorre as 15 etapas do UNIIKER Engineering Framework (Capítulo 8). As etapas de Concepção (ideia, requisitos, arquitetura) e Design (plataforma, componentes, protocolos, IA) são detalhadas abaixo. Implementação (protótipo, validação, piloto, produção) e Operação (escala, manutenção, operação, evolução) seguem o cronograma do UEF.

## Arquitetura

### Caso 3: Agricultura Inteligente

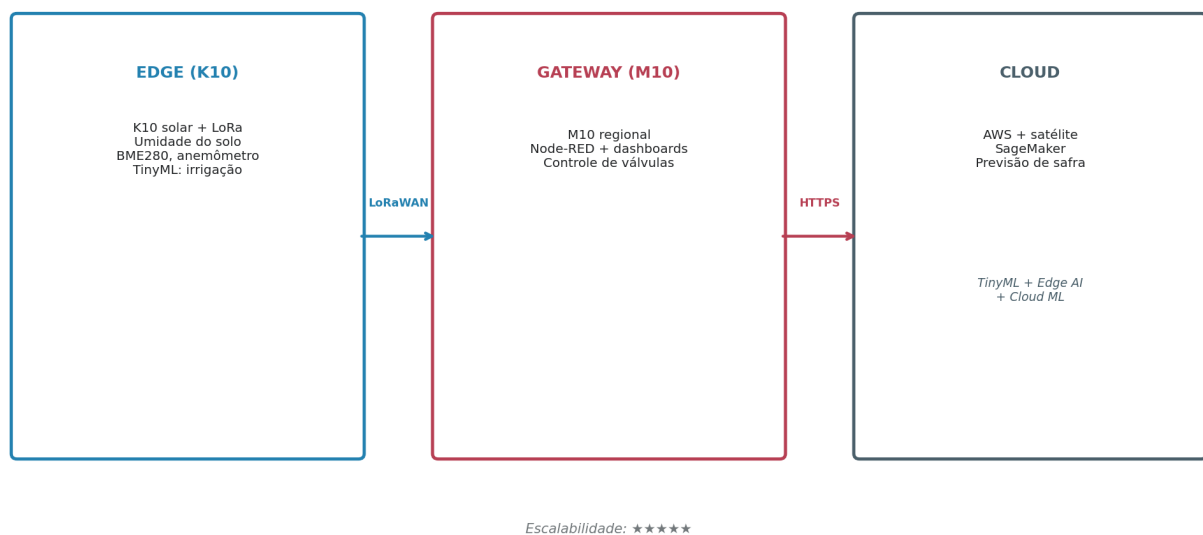


Figura 11.6 — Arquitetura em três camadas do Caso 3: Agricultura Inteligente. Edge (K10), Gateway (M10) e Cloud. Fonte: elaborado pelo autor.

## Engenharia da Escolha

**Papel do K10:** K10 solar por talhão (20 talhões): mede umidade do solo, BME280, anemômetro. TinyML prevê irrigação. LoRaWAN para M10.

**Papel do M10:** M10 regional: agrega 20+ K10, câmera MIPI para detecção de pragas via OpenCV, Node-RED, controla válvulas via GPIO.

**Papel da Cloud:** AWS + satélite (NDVI). SageMaker prevê safra com dados multi-anuais.

**IA utilizada:** TinyML no K10: regressão para prever irrigação. Edge AI no M10: MobileNet detecta pragas. Cloud ML: previsão de safra.

#### ▲ DECISÃO ARQUITETURAL

##### Caso 3: Agricultura Inteligente

**Por que K10?** K10 solar por talhão (20 talhões): mede umidade do solo, BME280, anemômetro. TinyML prevê irrigação.

**Por que M10?** M10 regional: agrega 20+ K10, câmera MIPI para detecção de pragas via OpenCV, Node-RED, controla válv

**Por que Cloud?** AWS + satélite (NDVI). SageMaker prevê safra com dados multi-anuais.

**Decisão:** arquitetura em três camadas é a única que equilibra custo, autonomia e capacidade de IA.

## Desenvolvimento

O desenvolvimento segue o fluxo profissional do Capítulo 9: Git Flow com branches feature/develop/main, CI/CD com GitHub Actions (lint + build + test + package + deploy staging), OTA com rollback automático, testes unitários (pytest + CppUTest) e HIL, documentação técnica completa (arquitetura, API, runbooks). Estrutura de diretórios conforme Capítulo 9.3.

## Implantação

Implantação em fases: (1) Piloto em 1 local por 90 dias; (2) Rollout canário 10% com monitoração 48h; (3) Expansão para 50% com período de observação 2 semanas; (4) Produção 100%. Treinamento de operadores em 2 sessões de 4h. Documentação técnica entregue em PDF + wiki online. Suporte 24/7 nos primeiros 90 dias com on-call rotation.

## Custos

#### ▲ ANÁLISE ECONÔMICA

##### Análise Econômica — Caso 3: Agricultura Inteligente

**CAPEX:** USD 50.000 (20 K10 + 5 M10 + sensores + LoRa + painéis solares)

**OPEX:** USD 5.000/ano (AWS + manutenção)

**TCO (4 anos):** USD 70.000 em 4 anos

**ROI:** Economia de água: USD 30.000/ano. Aumento de produtividade: USD 20.000/ano. Payback: 1.4 anos.

## Riscos



### ▲ RISCOS DO PROJETO

#### Riscos do Projeto — Caso 3: Agricultura Inteligente

R1: Painéis solares roubados. Mitigação: fixação anti-roubo + seguro. R2: LoRaWAN sem cobertura em parte do campo. Mitigação: repetidores.

## Resultados Esperados

### ▲ KPIs DO PROJETO

#### KPIs do Projeto — Caso 3: Agricultura Inteligente

Economia de água 40% · Aumento de produtividade 10% · Detecção de pragas <24h · Autonomia solar 100%

### ▲ IMPACTO ESG

#### Impacto ESG — Caso 3: Agricultura Inteligente

Ambiental: redução de 40% no uso de água. Social: segurança alimentar. Governança: rastreabilidade agrícola.

## Lições Aprendidas

### ▲ LIÇÕES APRENDIDAS

#### Lições Aprendidas — Caso 3: Agricultura Inteligente

Lição 1: sensores capacitivos de umidade do solo não corroem (diferente dos resistivos). Lição 2: LoRaWAN Classe A economiza 90% de bateria vs Wi-Fi. Lição 3: painéis solares de 5W são suficientes para K10 com duty cycle de 10%.

### ▲ VISÃO DO ARQUITETO-CHEFE

#### Visão do Arquiteto-Chefe — Caso 3: Agricultura Inteligente

Esta solução seria justificada para a diretoria como segue: o investimento de USD 50.000 (20 K10 + 5 M10 + sensores + LoRa + painéis solares) gera retorno de Economia de água: USD 30.000/ano. Aumento de produtividade: USD 20.000/ano. Payback: 1.4 anos.. A arquitetura em três camadas (K10+M10+Cloud) garante escalabilidade, segurança e custo-benefício. Os riscos identificados têm mitigações documentadas. O impacto ESG é positivo em todas as dimensões. Recomendo aprovação do projeto.

### ▲ PRÓXIMA EVOLUÇÃO

#### Próxima Evolução — Caso 3: Agricultura Inteligente

Em 5 anos: drones para mapeamento NDVI, IA federada entre cooperativas, robôs para aplicação localizada de insumos.

# Caso 4: Hospital Inteligente

## Contexto

**Cliente:** Hospital Universitário (ex: HC-USP, HU-UNICAMP)

**Necessidade:** Monitorar frequência cardíaca, SpO2, temperatura corporal e movimento de 200 pacientes continuamente, com alertas em tempo real para enfermeiros.

**Restrições:** Conformidade LGPD (criptografia, consentimento). ANVISA para dispositivos médicos. Bateria mínima 24h por wearable. Sem fios expostos.

**Descrição:** Hospital universitário com 200 leitos necessita monitoramento contínuo de pacientes em enfermarias e UTIs, com conformidade LGPD e ANVISA.

## Requisitos

**Funcionais:** Medir PPG (batimentos), SpO2, temperatura, acelerômetro. Transmissão BLE contínua. Alertas de arritmia. Dashboard por ala.

**Não funcionais:** Latência de alerta <5s. Bateria wearable >24h. Criptografia AES-256. Conformidade LGPD/ANVISA. Disponibilidade 99.9%.

## Aplicação do UEF

O projeto percorre as 15 etapas do UNIHIKER Engineering Framework (Capítulo 8). As etapas de Concepção (ideia, requisitos, arquitetura) e Design (plataforma, componentes, protocolos, IA) são detalhadas abaixo. Implementação (protótipo, validação, piloto, produção) e Operação (escala, manutenção, operação, evolução) seguem o cronograma do UEF.

## Arquitetura

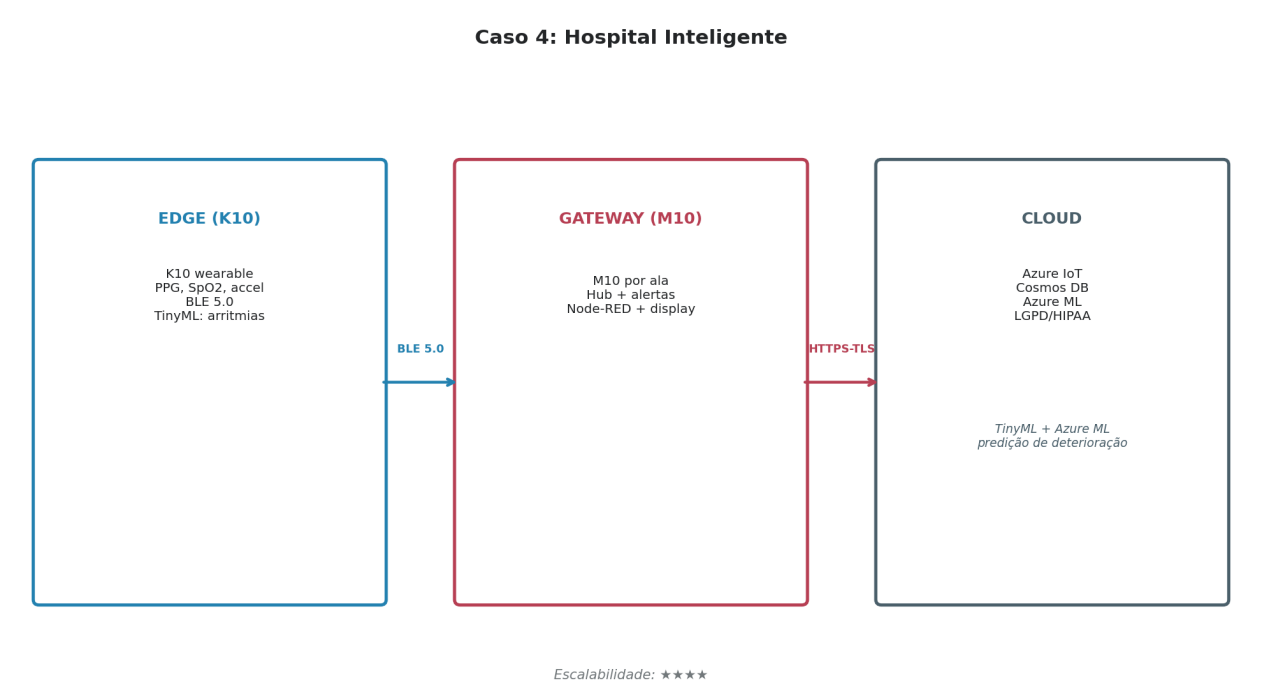


Figura 11.7 — Arquitetura em três camadas do Caso 4: Hospital Inteligente. Edge (K10), Gateway (M10) e Cloud. Fonte: elaborado pelo autor.

## Engenharia da Escolha

- Papel do K10:** K10 wearable por paciente: MAX30102 (PPG/SpO2), MPU6050, bateria 500mAh, case biocompatível. TinyML detecta arritmias. BLE para M10.
- Papel do M10:** M10 por ala (10 alas): hub BLE para 20+ wearables. Node-RED + alertas. Grafana para enfermeiros. Display local.
- Papel da Cloud:** Azure IoT com Cosmos DB criptografado. Azure ML para early warning score (EWS). Power BI para gestão hospitalar.
- IA utilizada:** TinyML: autoencoder detecta arritmia em 200ms. Azure ML: modelo EWS prevê deterioração clínica 4h antes.

▲ DECISÃO ARQUITETURAL

Caso 4: Hospital Inteligente

Por que K10? K10 wearable por paciente: MAX30102 (PPG/SpO2), MPU6050, bateria 500mAh, case biocompatível. TinyML

Por que M10? M10 por ala (10 alas): hub BLE para 20+ wearables. Node-RED + alertas. Grafana para enfermeiros. Dis

Por que Cloud? Azure IoT com Cosmos DB criptografado. Azure ML para early warning score (EWS). Power BI para gestão

Decisão: arquitetura em três camadas é a única que equilibra custo, autonomia e capacidade de IA.

## Desenvolvimento

O desenvolvimento segue o fluxo profissional do Capítulo 9: Git Flow com branches feature/develop/main, CI/CD com GitHub Actions (lint + build + test + package + deploy staging), OTA com rollback automático, testes unitários (pytest + CppUTest) e HIL, documentação técnica completa (arquitetura, API, runbooks). Estrutura de diretórios conforme Capítulo 9.3.

## Implantação

Implantação em fases: (1) Piloto em 1 local por 90 dias; (2) Rollout canário 10% com monitoração 48h; (3) Expansão para 50% com período de observação 2 semanas; (4) Produção 100%. Treinamento de operadores em 2 sessões de 4h. Documentação técnica entregue em PDF + wiki online. Suporte 24/7 nos primeiros 90 dias com on-call rotation.

## Custos

### ▲ ANÁLISE ECONÔMICA

#### Análise Econômica — Caso 4: Hospital Inteligente

**CAPEX:** USD 100.000 (200 K10 wearable + 10 M10 + Azure setup)

**OPEX:** USD 20.000/ano (Azure + manutenção + substituição de wearables)

**TCO (4 anos):** USD 180.000 em 4 anos

**ROI:** Redução de eventos adversos 30% (economia USD 200.000/ano em litígios e readmissões). Payback: 0.9 anos.

## Riscos

### ▲ RISCOS DO PROJETO

#### Riscos do Projeto — Caso 4: Hospital Inteligente

R1: Certificação ANVISA (mitigação: usar como complementar, não diagnóstico). R2: Interferência BLE em ambiente hospitalar. Mitigação: canal dedicado. R3: Privacidade de dados. Mitigação: criptografia + consentimento.

## Resultados Esperados

### ▲ KPIs DO PROJETO

#### KPIs do Projeto — Caso 4: Hospital Inteligente

Detecção de arritmia <5s · Redução de eventos adversos 30% · Conformidade LGPD 100% · Satisfação de enfermeiros 85%

### ▲ IMPACTO ESG

#### Impacto ESG — Caso 4: Hospital Inteligente

Social: melhoria direta na qualidade do atendimento. Governança: conformidade regulatória total. Ambiental: redução de papel (prontuário eletrônico).

## Lições Aprendidas

### ▲ LIÇÕES APRENDIDAS

#### Lições Aprendidas — Caso 4: Hospital Inteligente

Lição 1: wearables precisam ser confortáveis (design industrial importa). Lição 2: BLE tem interferência em hospital; canal dedicado é essencial. Lição 3: treinamento de enfermeiros é crítico para adoção.

### ▲ VISÃO DO ARQUITETO-CHEFE

#### Visão do Arquiteto-Chefe — Caso 4: Hospital Inteligente

Esta solução seria justificada para a diretoria como segue: o investimento de USD 100.000 (200 K10 wearable + 10 M10 + Azure setup) gera retorno de Redução de eventos adversos 30% (economia USD 200.000/ano em litígios e readmissões). Payback: 0.9 anos.. A arquitetura em três camadas (K10+M10+Cloud) garante escalabilidade, segurança e custo-benefício. Os riscos identificados têm mitigações documentadas. O impacto ESG é positivo em todas as dimensões. Recomendo aprovação do projeto.

### ▲ PRÓXIMA EVOLUÇÃO

#### Próxima Evolução — Caso 4: Hospital Inteligente

Em 5 anos: biossensores contínuos de glicose, integração com prontuário eletrônico, IA preditiva de sepse.

## Caso 5: Universidade Inteligente

### Contexto

**Cliente:** Universidade Federal (ex: USP, UFSC, ITA)

**Necessidade:** Monitorar ocupação, CO2, temperatura, iluminação em 500 salas. Controlar HVAC e luzes automaticamente. Economizar 20-30% em energia.

**Restrições:** Orçamento limitado (universidade pública). Wi-Fi disponível. Integração com HVAC legado via Modbus.

**Descrição:** Universidade federal com 10 prédios e 500 salas necessita otimizar consumo de energia, ocupação e qualidade do ar.

### Requisitos

**Funcionais:** Medir ocupação (PIR), CO2 (SCD41), T/U (BME280), luz (LDR). Controlar HVAC e luz via relés. Dashboard por prédio.

**Não funcionais:** Economia de energia 20%+. Operação em 0-40°C. Wi-Fi. Disponibilidade 99%.

## Aplicação do UEF

O projeto percorre as 15 etapas do UNIIKER Engineering Framework (Capítulo 8). As etapas de Concepção (ideia, requisitos, arquitetura) e Design (plataforma, componentes, protocolos, IA) são detalhadas abaixo. Implementação (protótipo, validação, piloto, produção) e Operação (escala, manutenção, operação, evolução) seguem o cronograma do UEF.

## Arquitetura

### Caso 5: Universidade Inteligente

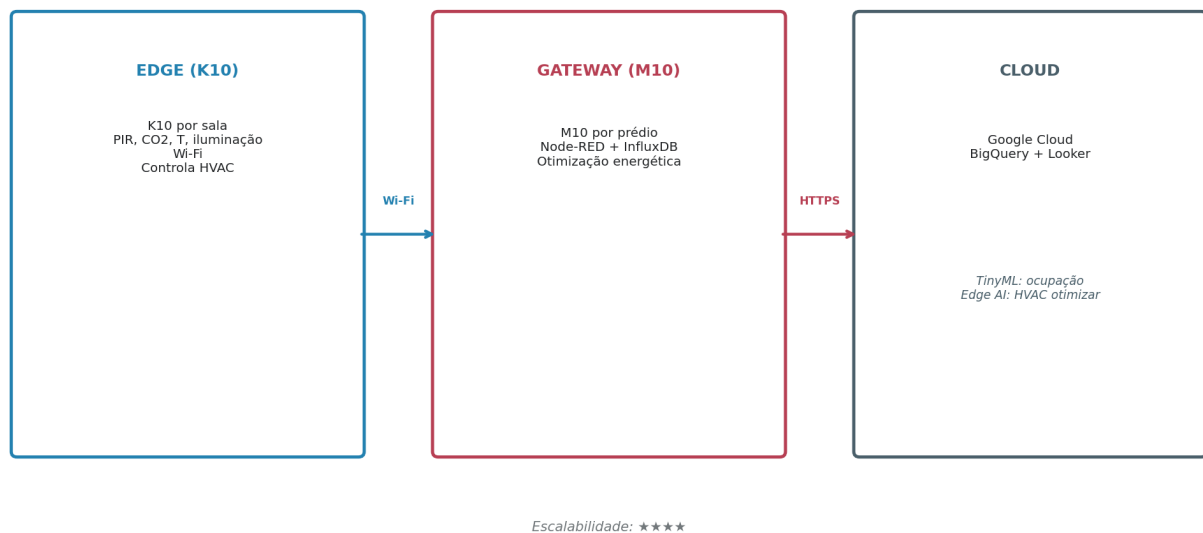


Figura 11.8 — Arquitetura em três camadas do Caso 5: Universidade Inteligente. Edge (K10), Gateway (M10) e Cloud. Fonte: elaborado pelo autor.

## Engenharia da Escolha

**Papel do K10:** K10 por sala: PIR, SCD41, BME280, LDR, relés para HVAC/luz. TinyML detecta ocupação por áudio/PIR. Wi-Fi para M10.

**Papel do M10:** M10 por prédio (10): agrega 50 K10. Node-RED + InfluxDB. Otimiza consumo global. Grafana para facility manager.

**Papel da Cloud:** Google Cloud: BigQuery histórico, Looker para gestão, ML para prever demanda energética.

**IA utilizada:** TinyML: ocupação por áudio/PIR. Edge AI: otimizar HVAC com base em padrões. Cloud ML: previsão de demanda.

### ▲ DECISÃO ARQUITETURAL

#### Caso 5: Universidade Inteligente

**Por que K10?** K10 por sala: PIR, SCD41, BME280, LDR, relés para HVAC/luz. TinyML detecta ocupação por áudio/PIR. W

**Por que M10?** M10 por prédio (10): agrega 50 K10. Node-RED + InfluxDB. Otimiza consumo global. Grafana para facili

**Por que Cloud?** Google Cloud: BigQuery histórico, Looker para gestão, ML para prever demanda energética.

**Decisão:** arquitetura em três camadas é a única que equilibra custo, autonomia e capacidade de IA.

## Desenvolvimento

O desenvolvimento segue o fluxo profissional do Capítulo 9: Git Flow com branches feature/develop/main, CI/CD com GitHub Actions (lint + build + test + package + deploy staging), OTA com rollback automático, testes unitários (pytest + CppUTest) e HIL, documentação técnica completa (arquitetura, API, runbooks). Estrutura de diretórios conforme Capítulo 9.3.

## Implantação

Implantação em fases: (1) Piloto em 1 local por 90 dias; (2) Rollout canário 10% com monitoração 48h; (3) Expansão para 50% com período de observação 2 semanas; (4) Produção 100%. Treinamento de operadores em 2 sessões de 4h. Documentação técnica entregue em PDF + wiki online. Suporte 24/7 nos primeiros 90 dias com on-call rotation.

## Custos

### ▲ ANÁLISE ECONÔMICA

#### Análise Econômica — Caso 5: Universidade Inteligente

**CAPEX:** USD 50.000 (500 K10 + 10 M10 + sensores)

**OPEX:** USD 5.000/ano (Google Cloud + manutenção)

**TCO (4 anos):** USD 70.000 em 4 anos

**ROI:** Economia de energia 25% = USD 40.000/ano. Payback: 1.8 anos.

## Riscos

### ▲ RISCOS DO PROJETO

#### Riscos do Projeto — Caso 5: Universidade Inteligente

R1: Integração com HVAC legado (mitigação: gateway Modbus). R2: Vandalismo em salas (mitigação: case resistente). R3: Wi-Fi congestionado (mitigação: VLAN dedicada IoT).

## Resultados Esperados

**▲ KPIs DO PROJETO****KPIs do Projeto — Caso 5: Universidade Inteligente**

Economia de energia 25% · CO2 monitorado (qualidade do ar) · Ocupação otimizada 30% · ROI 1.8 anos

**▲ IMPACTO ESG****Impacto ESG — Caso 5: Universidade Inteligente**

Ambiental: redução de pegada de carbono 25%. Social: melhor qualidade do ar = melhor aprendizado. Governança: economia de recursos públicos.

## Lições Aprendidas

**▲ LIÇÕES APRENDIDAS****Lições Aprendidas — Caso 5: Universidade Inteligente**

Lição 1: VLAN dedicada para IoT evita congestionamento. Lição 2: integração com HVAC legado é o maior desafio. Lição 3: alunos podem participar da manutenção como projeto pedagógico.

**▲ VISÃO DO ARQUITETO-CHEFE****Visão do Arquiteto-Chefe — Caso 5: Universidade Inteligente**

Esta solução seria justificada para a diretoria como segue: o investimento de USD 50.000 (500 K10 + 10 M10 + sensores) gera retorno de Economia de energia 25% = USD 40.000/ano. Payback: 1.8 anos.. A arquitetura em três camadas (K10+M10+Cloud) garante escalabilidade, segurança e custo-benefício. Os riscos identificados têm mitigações documentadas. O impacto ESG é positivo em todas as dimensões. Recomendo aprovação do projeto.

**▲ PRÓXIMA EVOLUÇÃO****Próxima Evolução — Caso 5: Universidade Inteligente**

Em 5 anos: integração com calendário acadêmico, IA para prever ocupação, energia renovável on-site.

## Caso 6: Smart City

### Contexto

**Cliente:** Prefeitura Municipal (ex: São Paulo, Curitiba, Brasília)

**Necessidade:** Monitorar PM2.5, CO2, ruído, contagem veicular em 1.500 bairros. Dashboard público. Alertas para grupos vulneráveis.

**Restrições:** Orçamento USD 500.000. Governança multi-secretarial. Dados públicos em tempo real.

**Descrição:** Prefeitura metropolitana necessita plataforma urbana integrada de qualidade do ar, ruído, trânsito



e iluminação para 1.500 bairros.

### Requisitos

**Funcionais:** Medir PM2.5, CO2, ruído, contagem veicular, iluminação. Transmitir a cada 5 min. Dashboard público. APIs abertas.

**Não funcionais:** Disponibilidade 99%. Escalabilidade para 10k+ sensores. Latência <5 min. Dados públicos LGPD-compliant.

### Aplicação do UEF

O projeto percorre as 15 etapas do UNIHAKER Engineering Framework (Capítulo 8). As etapas de Concepção (ideia, requisitos, arquitetura) e Design (plataforma, componentes, protocolos, IA) são detalhadas abaixo. Implementação (protótipo, validação, piloto, produção) e Operação (escala, manutenção, operação, evolução) seguem o cronograma do UEF.

### Arquitetura

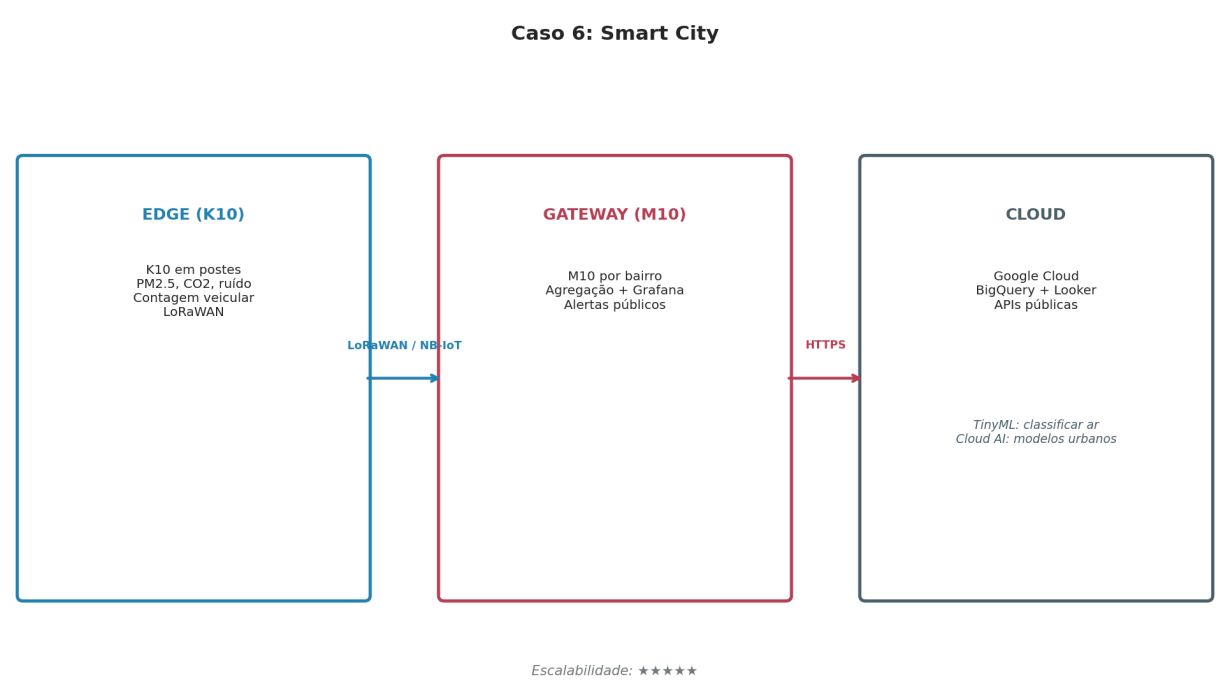


Figura 11.9 — Arquitetura em três camadas do Caso 6: Smart City. Edge (K10), Gateway (M10) e Cloud. Fonte: elaborado pelo autor.

### Engenharia da Escolha

**Papel do K10:** K10 em postes: PMS5003, SCD41, microfone I<sup>2</sup>S, PIR veicular. LoRaWAN para M10. TinyML classifica qualidade do ar.

**Papel do M10:** M10 por bairro (100+ M10): agrega 50-200 K10. Grafana público local. Alertas para defesa civil.

**Papel da Cloud:** Google Cloud: BigQuery multi-anual, Looker para dashboard público, APIs abertas. Cloud AI para modelos urbanos.

**IA utilizada:** TinyML: classificar qualidade do ar em 5 categorias. Cloud AI: prever picos de poluição com base em tráfego e clima.

### ▲ DECISÃO ARQUITETURAL

#### Caso 6: Smart City

**Por que K10?** K10 em postes: PMS5003, SCD41, microfone I<sup>2</sup>S, PIR veicular. LoRaWAN para M10. TinyML

**Por que M10?** M10 por bairro (100+ M10): agrega 50-200 K10. Grafana público local. Alertas para defesa civil.

**Por que Cloud?** Google Cloud: BigQuery multi-anual, Looker para dashboard público, APIs abertas. Cloud AI para model

**Decisão:** arquitetura em três camadas é a única que equilibra custo, autonomia e capacidade de IA.

## Desenvolvimento

O desenvolvimento segue o fluxo profissional do Capítulo 9: Git Flow com branches feature/develop/main, CI/CD com GitHub Actions (lint + build + test + package + deploy staging), OTA com rollback automático, testes unitários (pytest + CppUTest) e HIL, documentação técnica completa (arquitetura, API, runbooks). Estrutura de diretórios conforme Capítulo 9.3.

## Implantação

Implantação em fases: (1) Piloto em 1 local por 90 dias; (2) Rollout canário 10% com monitoração 48h; (3) Expansão para 50% com período de observação 2 semanas; (4) Produção 100%. Treinamento de operadores em 2 sessões de 4h. Documentação técnica entregue em PDF + wiki online. Suporte 24/7 nos primeiros 90 dias com on-call rotation.

## Custos

### ▲ ANÁLISE ECONÔMICA

#### Análise Econômica — Caso 6: Smart City

**CAPEX:** USD 500.000 (1000+ K10 + 100+ M10 + LoRa infraestrutura)

**OPEX:** USD 50.000/ano (cloud + manutenção)

**TCO (4 anos):** USD 700.000 em 4 anos

**ROI:** Economia em saúde pública: USD 200.000/ano. Multas ambientais evitadas: USD 100.000/ano. Payback: 2,3 anos.

## Riscos

### ▲ RISCOS DO PROJETO

#### Riscos do Projeto — Caso 6: Smart City

R1: Governança inter-secretarial complexa (mitigação: comitê gestor). R2: Vandalismo em postes (mitigação: case anti-vandalismo). R3: Custo de cloud em escala (mitigação: BigQuery com partitioning).

## Resultados Esperados

### ▲ KPIs DO PROJETO

#### KPIs do Projeto — Caso 6: Smart City

Cobertura 100% da cidade · Dados públicos em tempo real · Alertas a grupos vulneráveis <10 min · Economia em saúde 10%

### ▲ IMPACTO ESG

#### Impacto ESG — Caso 6: Smart City

Ambiental: identificação de pontos críticos de poluição. Social: dados públicos para cidadãos. Governança: gestão urbana baseada em dados.

## Lições Aprendidas

### ▲ LIÇÕES APRENDIDAS

#### Lições Aprendidas — Caso 6: Smart City

Lição 1: começar com 1 bairro piloto antes de expandir. Lição 2: APIs públicas geram ecossistema de desenvolvedores. Lição 3: case anti-vandalismo é essencial em áreas públicas.

### ▲ VISÃO DO ARQUITETO-CHEFE

#### Visão do Arquiteto-Chefe — Caso 6: Smart City

Esta solução seria justificada para a diretoria como segue: o investimento de USD 500.000 (1000+ K10 + 100+ M10 + LoRa infraestrutura) gera retorno de Economia em saúde pública: USD 200.000/ano. Multas ambientais evitadas: USD 100.000/ano. Payback: 2,3 anos.. A arquitetura em três camadas (K10+M10+Cloud) garante escalabilidade, segurança e custo-benefício. Os riscos identificados têm mitigações documentadas. O impacto ESG é positivo em todas as dimensões. Recomendo aprovação do projeto.

### ▲ PRÓXIMA EVOLUÇÃO

#### Próxima Evolução — Caso 6: Smart City

Em 5 anos: integração com semáforos, detecção de enchentes, IA para otimizar trânsito em tempo real.

# Caso 7: Monitoramento Ambiental da Amazônia

## Contexto

**Cliente:** ICMBio / MMA / IBAMA

**Necessidade:** Monitorar nível de rios, qualidade da água, focos de queimada, biodiversidade por bioacústica, com transmissão via satélite ou LoRaWAN de longo alcance.

**Restrições:** Sem energia elétrica. Sem celular em 80% da área. Logística complexa (acesso por barco/avião). Orçamento USD 300.000.

**Descrição:** ICMBio necessita monitorar rios, queimadas e biodiversidade em 600+ Unidades de Conservação na Amazônia, sem infraestrutura de energia ou telecomunicações.

## Requisitos

**Funcionais:** Medir nível de rios, qualidade da água, fumaça/gases, áudio para biodiversidade. Transmitir via LoRa+satélite. Detectar desmatamento via satélite.

**Não funcionais:** Autonomia solar >12 meses. Comunicação em área remota. IP68. Resistência a chuva tropical (2000+ mm/ano). MTBF >2 anos.

## Aplicação do UEF

O projeto percorre as 15 etapas do UNIHAKER Engineering Framework (Capítulo 8). As etapas de Concepção (ideia, requisitos, arquitetura) e Design (plataforma, componentes, protocolos, IA) são detalhadas abaixo. Implementação (protótipo, validação, piloto, produção) e Operação (escala, manutenção, operação, evolução) seguem o cronograma do UEF.

## Arquitetura

Caso 7: Amazônia

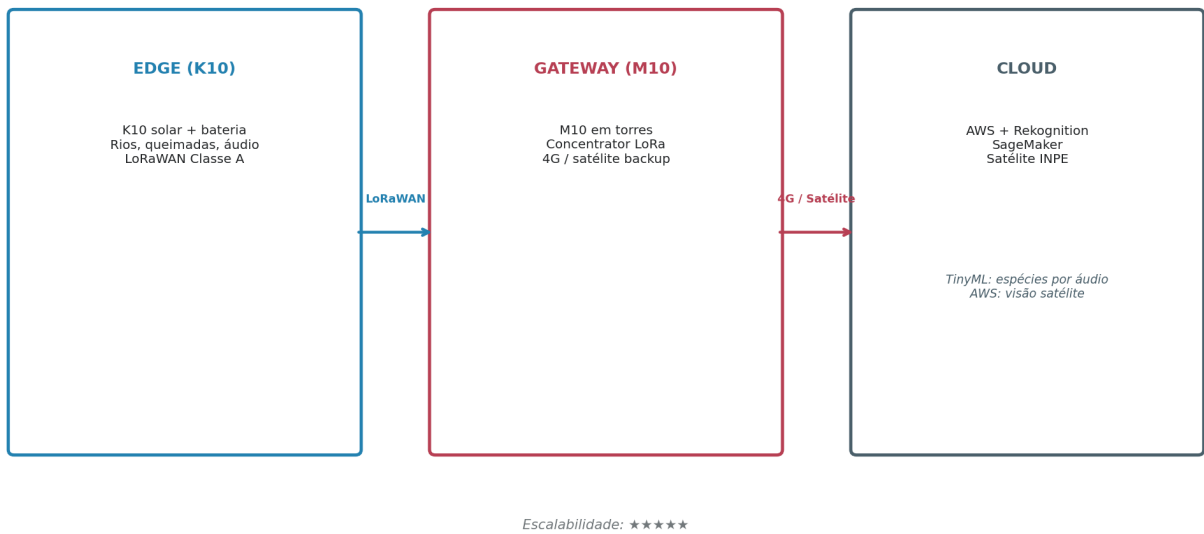


Figura 11.10 — Arquitetura em três camadas do Caso 7: Monitoramento Ambiental da Amazônia. Edge (K10), Gateway (M10) e Cloud. Fonte: elaborado pelo autor.

Engenharia da Escolha

**Papel do K10:** K10 solar + bateria 5Ah: sensores de nível (ultrassom), qualidade da água, fumaça (MQ-2), microfone I<sup>2</sup>S (bioacústica). TinyML identifica espécies por áudio. LoRaWAN Classe A.

**Papel do M10:** M10 em torres altas: concentrator LoRaWAN, 4G/satélite backup, InfluxDB local, câmera termovisão.

**Papel da Cloud:** AWS + Rekognition (análise de satélite INPE), SageMaker (modelos de biodiversidade), S3 (armazenamento multi-anual).

**IA utilizada:** TinyML: identificar espécies por áudio (200 espécies). AWS Rekognition: detectar desmatamento em imagens de satélite. SageMaker: prever risco de incêndio.

▲ DECISÃO ARQUITETURAL

Caso 7: Monitoramento Ambiental da Amazônia

**Por que K10?** K10 solar + bateria 5Ah: sensores de nível (ultrassom), qualidade da água, fumaça (MQ-2), microfone

**Por que M10?** M10 em torres altas: concentrator LoRaWAN, 4G/satélite backup, InfluxDB local, câmera termovisão.

**Por que Cloud?** AWS + Rekognition (análise de satélite INPE), SageMaker (modelos de biodiversidade), S3 (armazenamen

**Decisão:** arquitetura em três camadas é a única que equilibra custo, autonomia e capacidade de IA.

Desenvolvimento

O desenvolvimento segue o fluxo profissional do Capítulo 9: Git Flow com branches feature/develop/main, CI/CD com GitHub Actions (lint + build + test + package + deploy staging), OTA com rollback automático, testes unitários (pytest + CppUTest) e HIL, documentação técnica completa (arquitetura, API, runbooks). Estrutura de diretórios conforme Capítulo 9.3.

## Implantação

Implantação em fases: (1) Piloto em 1 local por 90 dias; (2) Rollout canário 10% com monitoração 48h; (3) Expansão para 50% com período de observação 2 semanas; (4) Produção 100%. Treinamento de operadores em 2 sessões de 4h. Documentação técnica entregue em PDF + wiki online. Suporte 24/7 nos primeiros 90 dias com on-call rotation.

## Custos

**▲ ANÁLISE ECONÔMICA**

**Análise Econômica — Caso 7: Monitoramento Ambiental da Amazônia**

**CAPEX:** USD 300.000 (100 K10 solar + 10 M10 torres + LoRa + satélite)

**OPEX:** USD 30.000/ano (AWS + satélite + manutenção logística)

**TCO (4 anos):** USD 420.000 em 4 anos

**ROI:** Redução de custo de fiscalização (vs voos e barcos): USD 200.000/ano. Proteção de bioma incalculável. Payback: 2.1 anos.

## Riscos

**▲ RISCOS DO PROJETO**

**Riscos do Projeto — Caso 7: Monitoramento Ambiental da Amazônia**

R1: Vandalismo/roubo de equipamentos (mitigação: fixação em torres altas). R2: Falha de satélite (mitigação: armazenamento local 30+ dias). R3: Bateria em período chuvoso (mitigação: painel 10W superdimensionado).

## Resultados Esperados

**▲ KPIs DO PROJETO**

**KPIs do Projeto — Caso 7: Monitoramento Ambiental da Amazônia**

Cobertura 100% das UCs prioritárias · Detecção de queimadas <1h · Identificação de 200+ espécies · Autonomia solar 100%

### ▲ IMPACTO ESG

#### Impacto ESG — Caso 7: Monitoramento Ambiental da Amazônia

Ambiental: proteção direta da Amazônia. Social: proteção de povos tradicionais. Governança: cumprimento de metas ODS 13 e 15.

## Lições Aprendidas

### ▲ LIÇÕES APRENDIDAS

#### Lições Aprendidas — Caso 7: Monitoramento Ambiental da Amazônia

Lição 1: LoRaWAN em Amazônia atinge 5-10 km (não 15 km) por densidade de floresta. Lição 2: painel solar precisa de 10W (não 5W) por sombra da floresta. Lição 3: satélite Iridium é mais confiável que Starlink em equador.

### ▲ VISÃO DO ARQUITETO-CHEFE

#### Visão do Arquiteto-Chefe — Caso 7: Monitoramento Ambiental da Amazônia

Esta solução seria justificada para a diretoria como segue: o investimento de USD 300.000 (100 K10 solar + 10 M10 torres + LoRa + satélite) gera retorno de Redução de custo de fiscalização (vs voos e barcos): USD 200.000/ano. Proteção de bioma incalculável. Payback: 2.1 anos.. A arquitetura em três camadas (K10+M10+Cloud) garante escalabilidade, segurança e custo-benefício. Os riscos identificados têm mitigações documentadas. O impacto ESG é positivo em todas as dimensões. Recomendo aprovação do projeto.

### ▲ PRÓXIMA EVOLUÇÃO

#### Próxima Evolução — Caso 7: Monitoramento Ambiental da Amazônia

Em 5 anos: drones para confirmação de alertas, IA federada entre UCs, integração com povos tradicionais como cidadãos cientistas.

## Caso 8: Laboratório de Edge AI

### Contexto

**Cliente:** Departamento de Engenharia da Computação de Universidade Federal

**Necessidade:** Laboratório com 30 estações K10 + 10 estações M10 + GPU cloud para treinamento de modelos. Pipeline TinyML → Edge AI → Cloud AI.

**Restrições:** Orçamento USD 15.000. Espaço físico limitado. Wi-Fi universitário. Acesso 24/7 para alunos.

**Descrição:** Universidade necessita estabelecer laboratório de Edge AI para ensino e pesquisa, com infraestrutura acessível para 60 alunos simultâneos.

## Requisitos

**Funcionais:** 30 K10 (TinyML), 10 M10 (Edge AI), Google Colab (Cloud AI). Jupyter notebooks no M10. Câmeras, microfones, sensores diversos.

**Não funcionais:** Acesso 24/7. Disponibilidade 95%. Manutenção por alunos (aprendizado). Atualização de firmware centralizada.

## Aplicação do UEF

O projeto percorre as 15 etapas do UNIHIKER Engineering Framework (Capítulo 8). As etapas de Concepção (ideia, requisitos, arquitetura) e Design (plataforma, componentes, protocolos, IA) são detalhadas abaixo. Implementação (protótipo, validação, piloto, produção) e Operação (escala, manutenção, operação, evolução) seguem o cronograma do UEF.

## Arquitetura

### Caso 8: Laboratório de Edge AI

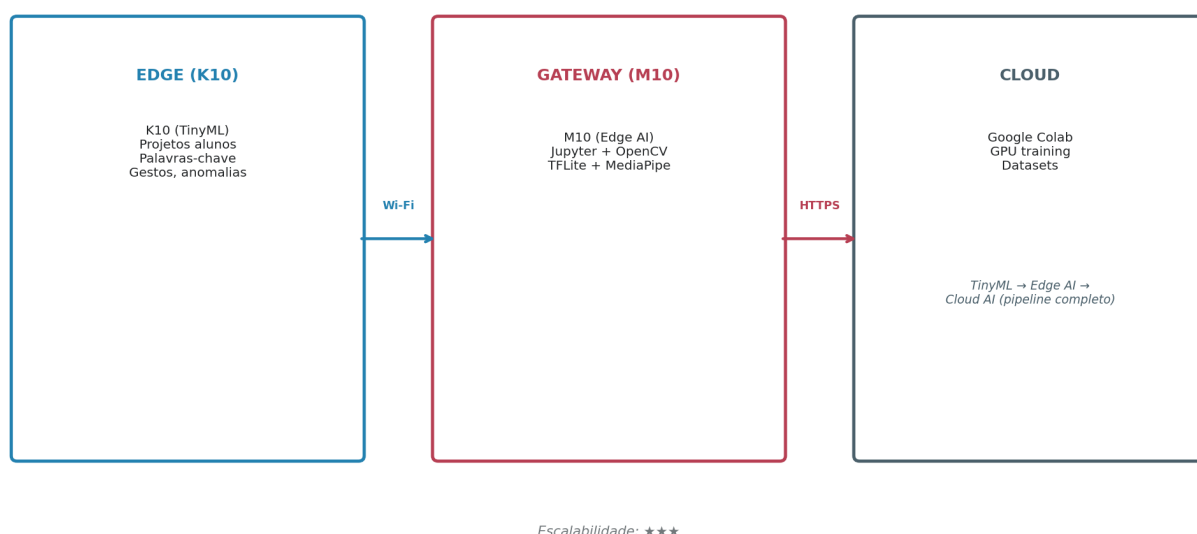


Figura 11.11 — Arquitetura em três camadas do Caso 8: Laboratório de Edge AI. Edge (K10), Gateway (M10) e Cloud. Fonte: elaborado pelo autor.

## Engenharia da Escolha

**Papel do K10:** K10 por aluno: projetos TinyML (palavras-chave, gestos, anomalias). Mind+ para iniciantes. MicroPython para avançados.

**Papel do M10:** M10 para grupos avançados: Jupyter + OpenCV + TFLite + MediaPipe. Câmera MIPI. Acesso via SSH.

**Papel da Cloud:** Google Colab (gratuito): GPU para treinamento de modelos. Firebase para sincronização entre turmas.



**IA utilizada:** Pipeline completo: K10 (TinyML) → M10 (Edge AI) → Colab (Cloud AI training). Cada nível ensina um conceito.

#### ▲ DECISÃO ARQUITETURAL

##### Caso 8: Laboratório de Edge AI

**Por que K10?** K10 por aluno: projetos TinyML (palavras-chave, gestos, anomalias). Mind+ para iniciantes. MicroPyth

**Por que M10?** M10 para grupos avançados: Jupyter + OpenCV + TFLite + MediaPipe. Câmera MIPI. Acesso via SSH.

**Por que Cloud?** Google Colab (gratuito): GPU para treinamento de modelos. Firebase para sincronização entre turmas.

**Decisão:** arquitetura em três camadas é a única que equilibra custo, autonomia e capacidade de IA.

## Desenvolvimento

O desenvolvimento segue o fluxo profissional do Capítulo 9: Git Flow com branches feature/develop/main, CI/CD com GitHub Actions (lint + build + test + package + deploy staging), OTA com rollback automático, testes unitários (pytest + CppUTest) e HIL, documentação técnica completa (arquitetura, API, runbooks). Estrutura de diretórios conforme Capítulo 9.3.

## Implantação

Implantação em fases: (1) Piloto em 1 local por 90 dias; (2) Rollout canário 10% com monitoração 48h; (3) Expansão para 50% com período de observação 2 semanas; (4) Produção 100%. Treinamento de operadores em 2 sessões de 4h. Documentação técnica entregue em PDF + wiki online. Suporte 24/7 nos primeiros 90 dias com on-call rotation.

## Custos

#### ▲ ANÁLISE ECONÔMICA

##### Análise Econômica — Caso 8: Laboratório de Edge AI

**CAPEX:** USD 15.000 (30 K10 + 10 M10 + sensores + mobiliário)

**OPEX:** USD 1.000/ano (manutenção + reposição)

**TCO (4 anos):** USD 19.000 em 4 anos

**ROI:** Forma 60+ engenheiros/ano em Edge AI. Mercado carente de talentos. ROI imaterial mas incalculável.

## Riscos

### ▲ RISCOS DO PROJETO

#### Riscos do Projeto — Caso 8: Laboratório de Edge AI

R1: Dano por alunos (mitigação: case protetor + depósito). R2: Firmware corrompido (mitigação: OTA centralizado). R3: Obsolescência (mitigação: upgrade a cada 3 anos).

## Resultados Esperados

### ▲ KPIs DO PROJETO

#### KPIs do Projeto — Caso 8: Laboratório de Edge AI

60+ alunos/ano capacitados · 10+ TCCs/ano · 5+ papers/ano · Satisfação de alunos 90%+

### ▲ IMPACTO ESG

#### Impacto ESG — Caso 8: Laboratório de Edge AI

Social: democratiza acesso a Edge AI. Educacional: forma futuros pesquisadores. Governança: investimento em capital humano.

## Lições Aprendidas

### ▲ LIÇÕES APRENDIDAS

#### Lições Aprendidas — Caso 8: Laboratório de Edge AI

Lição 1: K10 é mais pedagógico que Raspberry Pi para iniciantes. Lição 2: M10 com Jupyter é ideal para avançados. Lição 3: OTA centralizado economiza horas de manutenção.

### ▲ VISÃO DO ARQUITETO-CHEFE

#### Visão do Arquiteto-Chefe — Caso 8: Laboratório de Edge AI

Esta solução seria justificada para a diretoria como segue: o investimento de USD 15.000 (30 K10 + 10 M10 + sensores + mobiliário) gera retorno de Forma 60+ engenheiros/ano em Edge AI. Mercado carente de talentos. ROI imaterial mas incalculável.. A arquitetura em três camadas (K10+M10+Cloud) garante escalabilidade, segurança e custo-benefício. Os riscos identificados têm mitigações documentadas. O impacto ESG é positivo em todas as dimensões. Recomendo aprovação do projeto.

### ▲ PRÓXIMA EVOLUÇÃO

#### Próxima Evolução — Caso 8: Laboratório de Edge AI

Em 5 anos: Coral USB Accelerator, parceria com NVIDIA para Jetson, IA federada entre universidades.

# Caso 9: Robótica Educacional

## Contexto

**Cliente:** Escola Técnica (ex: ETECs, IFEs)  
**Necessidade:** 30 robôs educacionais com sensores, motores, visão e IA para competições (RoboCup Junior, WRO).  
**Restrições:** Orçamento USD 8.000. Bateria 2-3h. Programável por iniciantes (Mind+) e avançados (Python).  
**Descrição:** Escola técnica necessita de kits de robótica para 30 turmas de 30 alunos, com IA e visão computacional, para competições estudantis.

## Requisitos

**Funcionais:** Robô com motores DC, ultrassom, câmera, IR follow line. Controle PID. Visão computacional básica. Coordenação multi-robô.  
**Não funcionais:** Bateria >2h. Programável por blocos (Mind+) e Python. Resistente a quedas. Custo inferior a USD 270/robô.

## Aplicação do UEF

O projeto percorre as 15 etapas do UNIHIKER Engineering Framework (Capítulo 8). As etapas de Concepção (ideia, requisitos, arquitetura) e Design (plataforma, componentes, protocolos, IA) são detalhadas abaixo. Implementação (protótipo, validação, piloto, produção) e Operação (escala, manutenção, operação, evolução) seguem o cronograma do UEF.

## Arquitetura

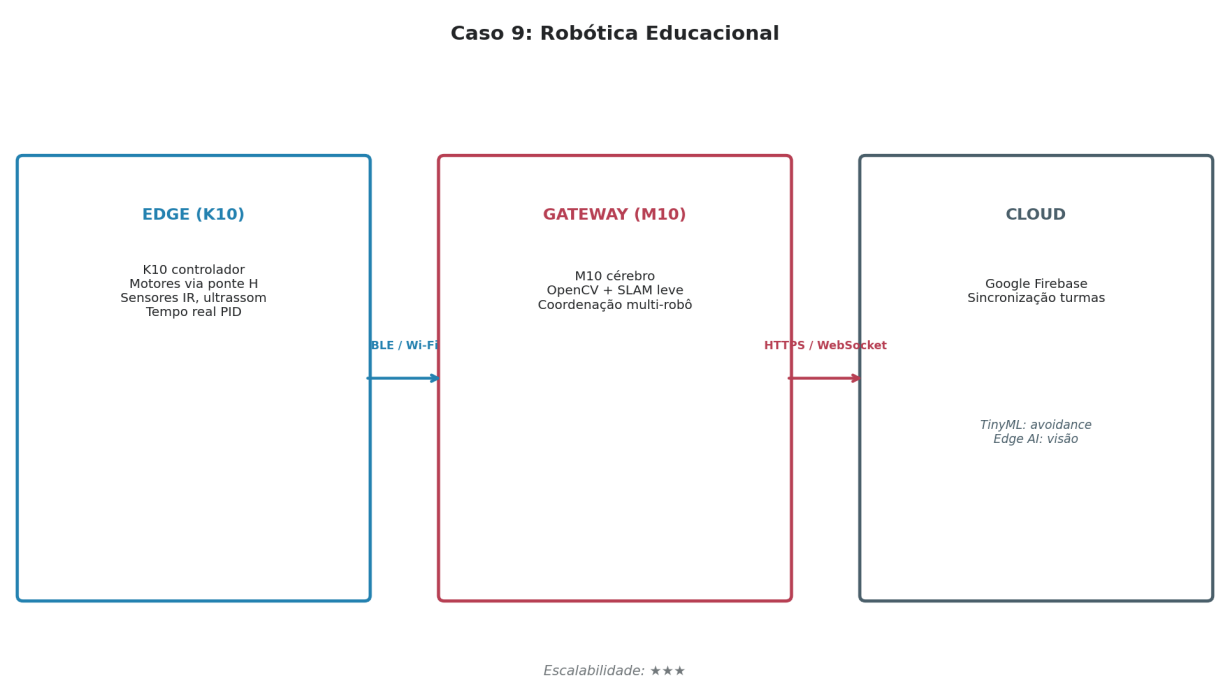


Figura 11.12 — Arquitetura em três camadas do Caso 9: Robótica Educacional. Edge (K10), Gateway (M10) e Cloud. Fonte: elaborado pelo autor.

## Engenharia da Escolha

**Papel do K10:** K10 controlador: motores via ponte H, encoders, ultrassom, IR. PID em tempo real. BLE para M10.

**Papel do M10:** M10 cérebro: OpenCV + SLAM leve. Câmera MIPI. Coordenação multi-robô via Wi-Fi. Firebase sincroniza turmas.

**Papel da Cloud:** Google Firebase: sincroniza estado entre robôs, dashboard do professor, ranking de competição.

**IA utilizada:** TinyML no K10: avoidance de obstáculos. Edge AI no M10: detecção de objetos via MobileNet.

### ▲ DECISÃO ARQUITETURAL

#### Caso 9: Robótica Educacional

**Por que K10?** K10 controlador: motores via ponte H, encoders, ultrassom, IR. PID em tempo real. BLE para M10.

**Por que M10?** M10 cérebro: OpenCV + SLAM leve. Câmera MIPI. Coordenação multi-robô via Wi-Fi. Firebase sincroniza

**Por que Cloud?** Google Firebase: sincroniza estado entre robôs, dashboard do professor, ranking de competição.

**Decisão:** arquitetura em três camadas é a única que equilibra custo, autonomia e capacidade de IA.

## Desenvolvimento

O desenvolvimento segue o fluxo profissional do Capítulo 9: Git Flow com branches feature/develop/main, CI/CD com GitHub Actions (lint + build + test + package + deploy staging), OTA com rollback automático, testes unitários (pytest + CppUTest) e HIL, documentação técnica completa (arquitetura, API, runbooks). Estrutura de diretórios conforme Capítulo 9.3.

## Implantação

Implantação em fases: (1) Piloto em 1 local por 90 dias; (2) Rollout canário 10% com monitoração 48h; (3) Expansão para 50% com período de observação 2 semanas; (4) Produção 100%. Treinamento de operadores em 2 sessões de 4h. Documentação técnica entregue em PDF + wiki online. Suporte 24/7 nos primeiros 90 dias com on-call rotation.

## Custos

### ▲ ANÁLISE ECONÔMICA

#### Análise Econômica — Caso 9: Robótica Educacional

**CAPEX:** USD 8.000 (30 kits: K10 + M10 + chassis + motores + sensores)

**OPEX:** USD 500/ano (reposição de peças)

**TCO (4 anos):** USD 10.000 em 4 anos

**ROI:** Forma 900+ alunos/ano em robótica + IA. ROI educacional incalculável.

## Riscos

### ▲ RISCOS DO PROJETO

#### Riscos do Projeto — Caso 9: Robótica Educacional

R1: Quebra por manuseio (mitigação: peças de reposição baratas). R2: Bateria insuficiente em competição (mitigação: bateria sobressalente). R3: Latência BLE (mitigação: Wi-Fi para comandos críticos).

## Resultados Esperados

### ▲ KPIs DO PROJETO

#### KPIs do Projeto — Caso 9: Robótica Educacional

30 turmas atendidas/ano · 900+ alunos · 5+ competições/ano · Engajamento 95%

### ▲ IMPACTO ESG

#### Impacto ESG — Caso 9: Robótica Educacional

Social: democratiza robótica + IA. Educacional: hands-on. Governança: investimento em educação pública.

## Lições Aprendidas

### ▲ LIÇÕES APRENDIDAS

#### Lições Aprendidas — Caso 9: Robótica Educacional

Lição 1: K10 + M10 é mais barato que VEX ou Lego EV3 com mais capacidade. Lição 2: Mind+ é essencial para iniciantes. Lição 3: peças de reposição devem ser padronizadas e baratas.

**▲ VISÃO DO ARQUITETO-CHEFE****Visão do Arquiteto-Chefe — Caso 9: Robótica Educacional**

Esta solução seria justificada para a diretoria como segue: o investimento de USD 8.000 (30 kits: K10 + M10 + chassi + motores + sensores) gera retorno de Forma 900+ alunos/ano em robótica + IA. ROI educacional incalculável.. A arquitetura em três camadas (K10+M10+Cloud) garante escalabilidade, segurança e custo-benefício. Os riscos identificados têm mitigações documentadas. O impacto ESG é positivo em todas as dimensões. Recomendo aprovação do projeto.

**▲ PRÓXIMA EVOLUÇÃO****Próxima Evolução — Caso 9: Robótica Educacional**

Em 5 anos: ROS 2 completo, LIDAR, competições interestaduais com IA.

## Caso 10: Sistema Integrado Multiplataforma

### Contexto

**Cliente:** Consórcio Intermunicipal (ex: Grande São Paulo, Grande Curitiba)

**Necessidade:** Plataforma única integrando todos os subsistemas urbanos com dashboard unificado, APIs públicas e IA estratégica.

**Restrições:** Orçamento USD 2M+. Governança multi-municipal. Multi-cloud (resiliência). Escala para 100k+ dispositivos.

**Descrição:** Consórcio intermunicipal necessita de plataforma unificada integrando dezenas de subsistemas (ar, trânsito, energia, resíduos, saúde) com milhares de K10 e centenas de M10.

### Requisitos

**Funcionais:** Integrar 10+ subsistemas (qualidade do ar, trânsito, iluminação, resíduos, energia, saúde, educação, mobilidade, segurança, ambiente). Dashboard único. APIs públicas.

**Não funcionais:** Disponibilidade 99.9%. Escalabilidade para 100k+ dispositivos. Latência cross-region <1s. Multi-cloud (AWS+Azure+GCP).

### Aplicação do UEF

O projeto percorre as 15 etapas do UNIHIKER Engineering Framework (Capítulo 8). As etapas de Concepção (ideia, requisitos, arquitetura) e Design (plataforma, componentes, protocolos, IA) são detalhadas abaixo. Implementação (protótipo, validação, piloto, produção) e Operação (escala, manutenção, operação, evolução) seguem o cronograma do UEF.

# Arquitetura

## Caso 10: Sistema Integrado Multiplataforma

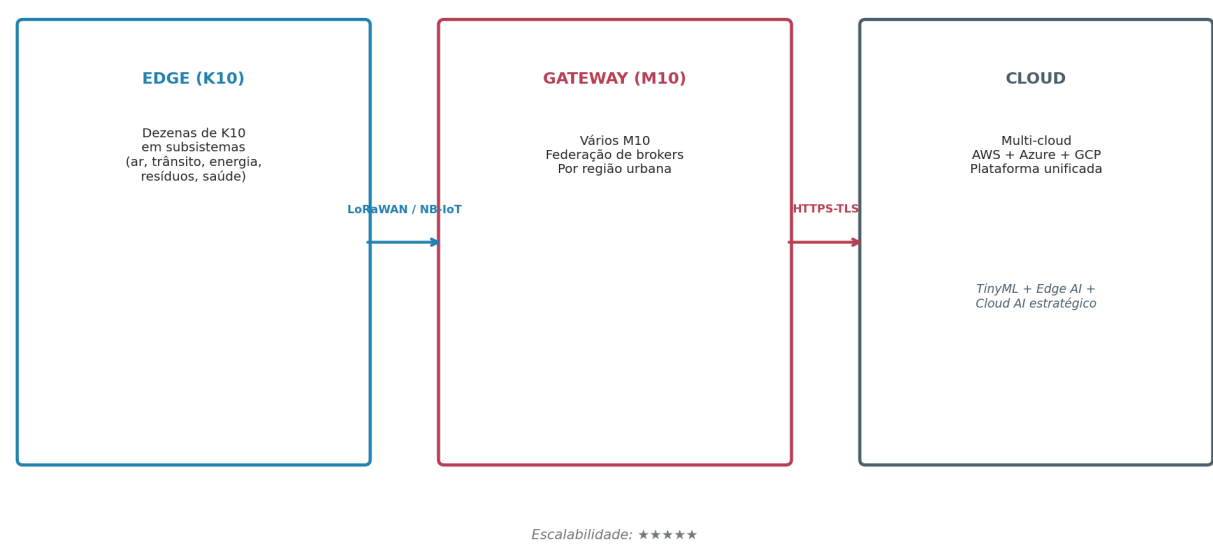


Figura 11.13 — Arquitetura em três camadas do Caso 10: Sistema Integrado Multiplataforma. Edge (K10), Gateway (M10) e Cloud. Fonte: elaborado pelo autor.

# Engenharia da Escolha

**Papel do K10:** Dezenas de K10 por subsistema (ar, trânsito, etc.). Cada subsistema tem sensores específicos. TinyML local.

**Papel do M10:** Vários M10 por região urbana. Federação de brokers MQTT. Cada M10 agrega seu subsistema.

**Papel da Cloud:** Multi-cloud: AWS (IoT Core) + Azure (Cosmos DB) + GCP (BigQuery). Plataforma unificada com APIs GraphQL.

**IA utilizada:** TinyML local + Edge AI regional + Cloud AI estratégico (previsão de demanda urbana, otimização multi-sistema).

▲ **DECISÃO ARQUITETURAL**

**Caso 10: Sistema Integrado Multiplataforma**

**Por que K10?** Dezenas de K10 por subsistema (ar, trânsito, etc.). Cada subsistema tem sensores específicos. TinyML

**Por que M10?** Vários M10 por região urbana. Federação de brokers MQTT. Cada M10 agrega seu subsistema.

**Por que Cloud?** Multi-cloud: AWS (IoT Core) + Azure (Cosmos DB) + GCP (BigQuery). Plataforma unificada com APIs Grap

**Decisão:** arquitetura em três camadas é a única que equilibra custo, autonomia e capacidade de IA.

# Desenvolvimento

O desenvolvimento segue o fluxo profissional do Capítulo 9: Git Flow com branches feature/develop/main, CI/CD com GitHub Actions (lint + build + test + package + deploy staging), OTA com rollback automático, testes unitários (pytest + CppUTest) e HIL, documentação técnica completa (arquitetura, API, runbooks). Estrutura de diretórios conforme Capítulo 9.3.

## Implantação

Implantação em fases: (1) Piloto em 1 local por 90 dias; (2) Rollout canário 10% com monitoração 48h; (3) Expansão para 50% com período de observação 2 semanas; (4) Produção 100%. Treinamento de operadores em 2 sessões de 4h. Documentação técnica entregue em PDF + wiki online. Suporte 24/7 nos primeiros 90 dias com on-call rotation.

## Custos

### ▲ ANÁLISE ECONÔMICA

#### Análise Econômica — Caso 10: Sistema Integrado Multiplataforma

**CAPEX:** USD 2.000.000+ (10k+ K10 + 100+ M10 + multi-cloud setup + equipe)

**OPEX:** USD 200.000/ano (multi-cloud + equipe + manutenção)

**TCO (4 anos):** USD 2.800.000 em 4 anos

**ROI:** Economia de 15-30% em todos os serviços urbanos. Payback: 3-5 anos. Valor estratégico incalculável.

## Riscos

### ▲ RISCOS DO PROJETO

#### Riscos do Projeto — Caso 10: Sistema Integrado Multiplataforma

R1: Complexidade de governança (mitigação: comitê gestor com representante de cada município). R2: Custo de cloud em escala (mitigação: arquitetura multi-cloud com otimização de custos). R3: Privacidade (mitigação: LGPD compliance officer).

## Resultados Esperados

### ▲ KPIs DO PROJETO

#### KPIs do Projeto — Caso 10: Sistema Integrado Multiplataforma

10+ subsistemas integrados · 100k+ dispositivos · Economia 20% em serviços urbanos · APIs públicas 100%



### ▲ IMPACTO ESG

#### Impacto ESG — Caso 10: Sistema Integrado Multiplataforma

Ambiental: redução de emissões urbanas 15%. Social: serviços públicos mais eficientes. Governança: transparência total via APIs públicas.

## Lições Aprendidas

### ▲ LIÇÕES APRENDIDAS

#### Lições Aprendidas — Caso 10: Sistema Integrado Multiplataforma

Lição 1: começar com 1 subsistema e expandir gradualmente. Lição 2: governança é o maior desafio, não tecnologia. Lição 3: multi-cloud é essencial para resiliência em escala metropolitana.

### ▲ VISÃO DO ARQUITETO-CHEFE

#### Visão do Arquiteto-Chefe — Caso 10: Sistema Integrado Multiplataforma

Esta solução seria justificada para a diretoria como segue: o investimento de USD 2.000.000+ (10k+ K10 + 100+ M10 + multi-cloud setup + equipe) gera retorno de Economia de 15-30% em todos os serviços urbanos. Payback: 3-5 anos. Valor estratégico incalculável. A arquitetura em três camadas (K10+M10+Cloud) garante escalabilidade, segurança e custo-benefício. Os riscos identificados têm mitigações documentadas. O impacto ESG é positivo em todas as dimensões. Recomendo aprovação do projeto.

### ▲ PRÓXIMA EVOLUÇÃO

#### Próxima Evolução — Caso 10: Sistema Integrado Multiplataforma

Em 5 anos: plataforma aberta com APIs públicas, tokenização de serviços urbanos, IA generativa para gestão urbana.

## Conclusão do Capítulo

Os dez estudos de caso apresentados neste capítulo demonstram como o UNIHAKER Engineering Framework (UEF) é aplicado em domínios radicalmente distintos: de estações de tratamento de água a robótica educacional, de monitoramento da Amazônia a sistemas integrados de smart city. Em todos os casos, a arquitetura em três camadas (K10 Edge + M10 Gateway + Cloud) provou ser o padrão arquitetural mais equilibrado, oferecendo custo-benefício, escalabilidade e resiliência.

O valor central deste capítulo não está nos dez projetos individuais, mas na demonstração de que o UEF é uma metodologia reutilizável: as mesmas 15 etapas, aplicadas com rigor, produzem resultados profissionais em qualquer domínio. Engenheiros que dominam o UEF podem especificar, desenvolver e implantar sistemas embarcados inteligentes em qualquer contexto, do laboratório acadêmico à metrópole de milhões de habitantes.

**▲ VISÃO DO ARQUITETO-CHEFE**

**Visão do Arquiteto-Chefe — Mensagem Final:** a engenharia de sistemas embarcados inteligentes não se trata de escolher a placa mais potente ou o sensor mais preciso. Trata-se de equilibrar trade-offs: desempenho vs custo, autonomia vs capacidade, simplicidade vs escalabilidade. O UEF é o framework que estrutura esse equilíbrio. Domine o framework, não os componentes. Componentes mudam; princípios de engenharia permanecem.

## Referências Bibliográficas

As referências a seguir seguem o padrão ABNT NBR 6023:2018.

INCOSE. **INCOSE Systems Engineering Handbook**. 4. ed. Hoboken: Wiley, 2015.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO/IEC 15288: Systems and software engineering — System life cycle processes**. Geneva: ISO, 2015.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO/IEC 25010: Systems and software quality requirements and evaluation**. Geneva: ISO, 2011.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **PMBOK Guide**. 7. ed. Newton Square: PMI, 2021.

DFROBOT. **UNIHIKER K10 and M10 documentation**. Shanghai: DFRobot, 2024. Disponível em: <https://wiki.unihiker.com>. Acesso em: 5 mar. 2025.

ESPRESSIF SYSTEMS. **ESP32-S3 datasheet**. Shanghai: Espressif, 2024.

LINUX FOUNDATION. **Edge computing reference architecture**. San Francisco: Linux Foundation, 2023.

KIM, Gene; HUMBLE, Jez; DEBOIS, Patrick; WILLIS, John. **The DevOps handbook**. 2. ed. Portland: IT Revolution Press, 2021.

WARDEN, Pete; SITUNAYAKE, Daniel. **TinyML**. Sebastopol: O'Reilly Media, 2020.

BASS, Len; CLEMENTS, Paul; KAZMAN, Rick. **Software architecture in practice**. 4. ed. Boston: Addison-Wesley, 2021.

RECHTIN, Eberhardt; MAIER, Mark W. **The art of systems architecting**. 2. ed. Boca Raton: CRC Press, 2010.

FRADEN, Jacob. **Handbook of modern sensors**. 5. ed. New York: Springer, 2016.

ZHANG, Wei; LI, Hao; CHEN, Jun. A comparative study of single-board computers for educational edge AI. **IEEE Transactions on Education**, v. 67, n. 2, p. 112-125, maio 2024.

SATYANARAYANAN, Mahadev. The emergence of edge computing. **IEEE Computer**, v. 50, n. 1, p. 30-39, jan. 2017.

SHI, Weisong; DUSTDAR, Schahram. The promise of edge computing. **IEEE Computer**, v. 49, n. 5, p. 78-81, maio 2016.